Semestrálne zadanie

O výsledku práce je potrebné referovať písomne formou krátkej správy (referátu). Referát/dokument sa odovzdáva do AIS. Pre termín odovzdania pozri príslušné miesto odovzdania v AIS.
Nominálne 15 bodov.

Hlavná úloha [10 b]

u1 Navrhnite adaptívny riadiaci systém pre daný dynamický systém. Pri návrhu využite prístup, ktorého základom je Lyapunovova teória stability.

Opis riadeného systému a cieľov riadenia

Východiskovým predpokladom je, že modelom riadeného systému je prenosová funkcia v tvare

$$G(s) = \frac{(b_1 s + b_0)}{(s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0)} \tag{1}$$

kde k_p, a_0, a_1, a_2, b_0 sú parametre systému, pričom $b_1 > 0$ a $b_0 > 0$.

Požiadavky na dynamiku výstupnej veličiny riadeného systému je možné stanoviť charakteristickým polynómom v tvare

$$P(s) = \left(s + \frac{1}{T_m}\right)^2 \tag{2}$$

pričom T_m je časová konštanta z intervalu $1 \pm 0,1$ sekundy. Ďalšou požiadavkou je nulové preregulovanie. Referenčný model pre URO je preto možné uvažovať v tvare

$$W_m(s) = \frac{\frac{1}{T_m^2}}{\left(s + \frac{1}{T_m}\right)^2} \tag{3}$$

Referenčným signálom pre referenčný model sa predpokladá harmonický signál s periódou z intervalu 20 ± 5 sekúnd a amplitúdou s hodnotou 1 [jednoky výstupnej veličiny riadeného systému].

Simulácia navrhnutého riadiaceho systému [5 b]

u2 Zrealizujte simulačný experiment, ktorého cieľom je demonštrovať navrhnutý adaptívny riadiaci systém. Hlavným zameraním demonštrácie nech je grafické zobrazenie časových priebehov relevantných signálov s cieľom ukázať priebeh adaptácie a dosiahnutie splnenia cieľov riadenia.

Zdokumentujte všetky náležitosti simulačného experimentu tak aby ho bolo možné na základe poskytnutých informácií replikovať.

Hodnoty parametrov

Hodnoty parametrov pre účely simulácie nech sú nasledovné:

Parameter	Numerická hodnota
b_1	5,0
b_0	3777,0
a_2	24,0
a_1	104,0
a_0	2060,0

Odporúčania

- Stanovte prenosovú funkciu riadeného systému v tvare

$$\frac{y(s)}{u(s)} = k_p \frac{Z_p(s)}{R_p(s)} \tag{4}$$

- Stanovte prenosovú funkciu referenčného modelu v tvare

$$W_m(s) = k_m \frac{Z_m(s)}{R_m(s)} \tag{5}$$

- Napíšte zákon riadenia pre uvažovaný konkrétny prípad.
- Polynóm $\Lambda(s)$ sa odporúča zvoliť tak, aby frekvenčné pásmo priepustnosti následných pomocných filtrov malo šírku zhodnú alebo väčšiu ako frekvenčné pásmo priepustnosti referenčného modelu.
- Ukážte, že $W_m(s)$ nie je SPR prenosová funkcia.
- Nájdite polynóm $L(s)$, tak aby prenosová funkcia $W_m(s)L(s)$ bola SPR.
- Napíšte zákon adaptácie pre uvažovaný konkrétny prípad.
- Stanovte maticu Γ a začiatočné hodnoty adaptovaných parametrov.

Laboratórny model riadeného systému

Model riadeného systému prezentovaný vyššie je stanovený na základe meraní prechodových charakteristík laboratórneho zariadenia AeroShield, ktoré je dostupné v Laboratóriu Kybernetiky ÚRK FEI STU v Bratislave. Pre bližšie informácie o tomto zariadení pozri dokument [1], ktorý je dostupný v rámci projektu [2].

Prehľad

Predmetný dynamický systém má jeden vstup a jeden výstup.

	Popis	Rozsah hodnôt	Jednotky
$u(t)$	Vstupný signál. Zodpovedá napájaciemu napätiu motora.	0 až 100	[%]
$y(t)$	Výstupný signál. Poloha (uhol) ramena kyvadla.	-60 až 210	[°]

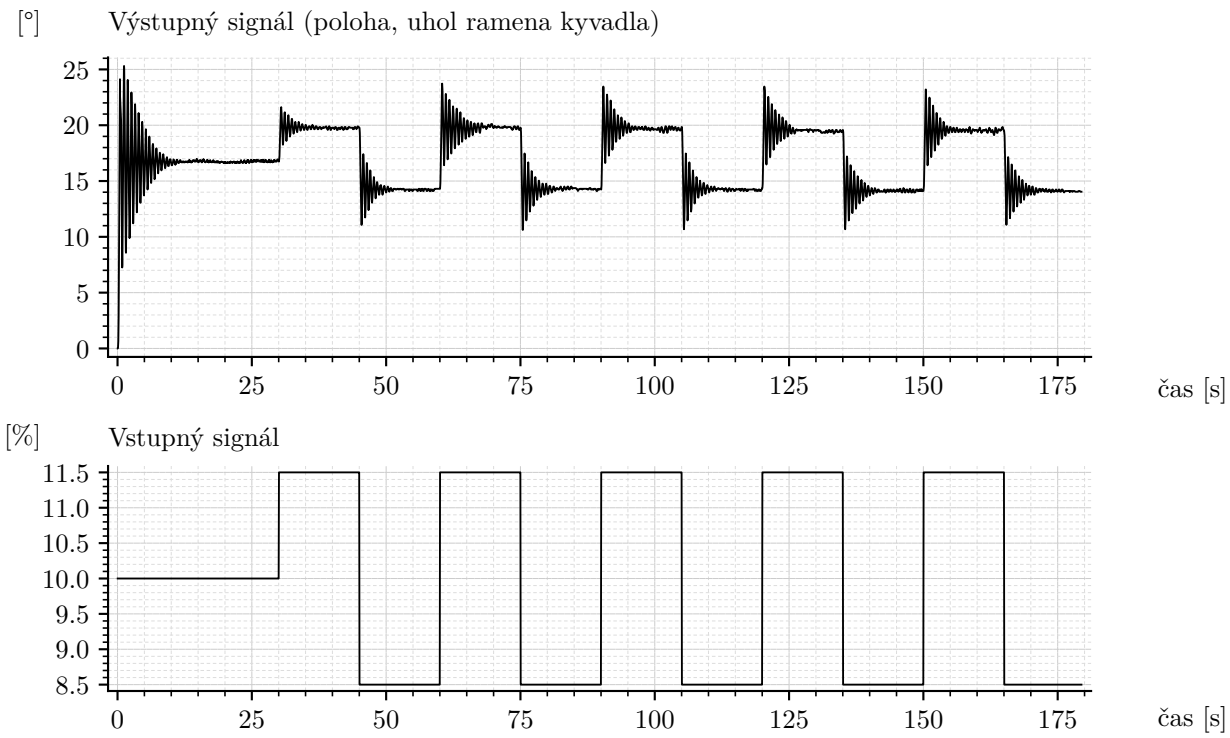
Meranie

Perióda vzorkovania (ideálna): $T_s = 0.03$ [sec]

Pozor, vzorkovanie nie je rovnomerné, reálna perióda vzorkovania je vždy dlhšia ako ideálna (obvykle do 5 percent) a ojedinele sa vyskytnú aj dlhšie (rádovo jedna až dve ideálne periódy vzorkovania) nevzorkované úseky.

Pracovný bod	$u_{PB} = 10,0$ $y_{PB} = 16,75 \pm 0,1$	[%] [°]
Okolie pracovného bodu	$\Delta u \pm 1.5$	[%]
Čas pre ustálenie v okolí pracovného bodu	60	[sec]
Periodický signál $\Delta u(t)$ (v okolí pracovného bodu) Obdĺžnikový tvar:	amplitúda: $u_A = 1.5$ perióda: $u_T = 30$ $\Delta u(t) = u_A \operatorname{sgn}\left(\sin\left(2\,\pi \frac{1}{u_T}\, t\right)\right)$	[%] [sec] [%]

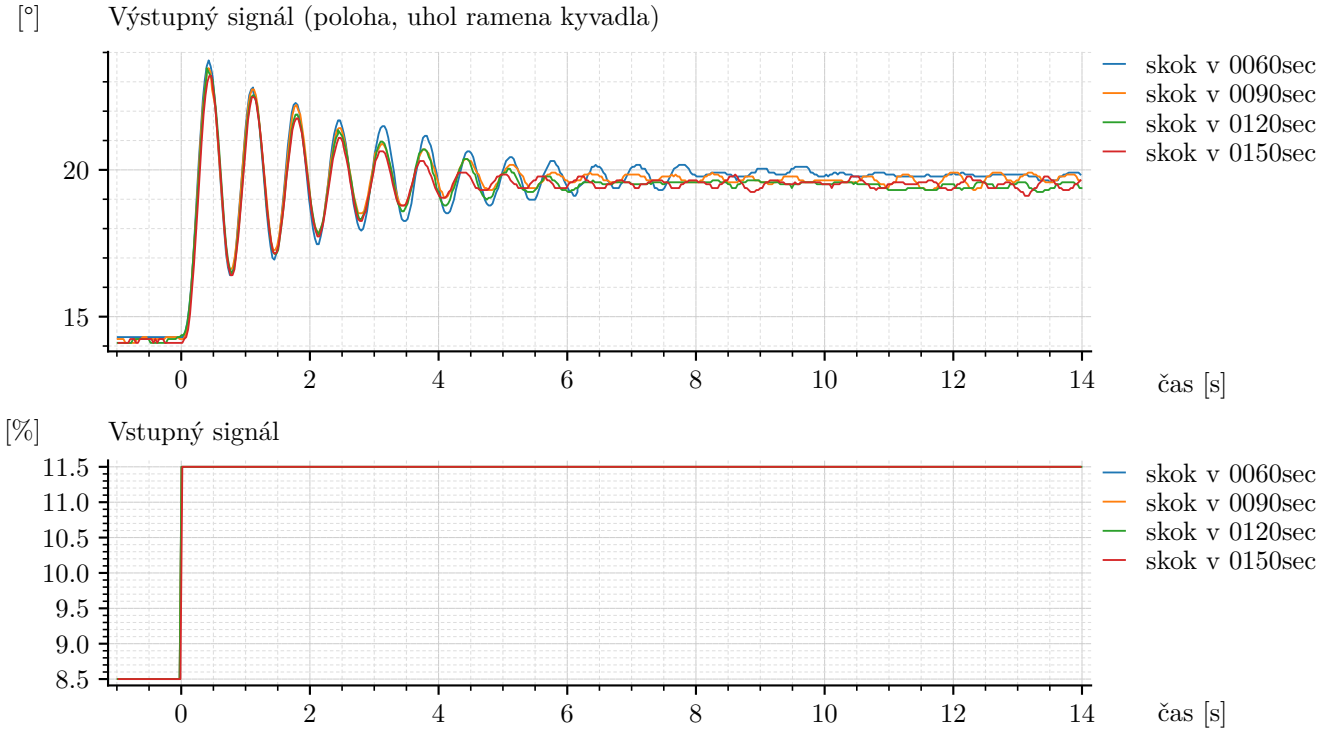
Namerané dáta



Obr. 1

Dáta zobrazené na obrázku 1 sa nachádzajú v súbore
`AR07_dataRepo/workdata_raw.csv`

Vybrané prechodové charakteristiky



Obr. 2

Dáta zobrazené na obrázku 2 sa nachádzajú v súboroch
`AR07_dataRepo/stepAt0060sec.csv`
`AR07_dataRepo/stepAt0090sec.csv`
`AR07_dataRepo/stepAt0120sec.csv`
`AR07_dataRepo/stepAt0150sec.csv`

Bonusové úlohy

b1 Graficky porovnajte prechodovú charakteristiku prenosovej funkcie určenej na simuláciu navrhnutého riadiaceho systému z hlavnej úlohy s prechodovými charakteristikami nameranými pre laboratórny model riadeného systému. **[3 b extra]**

b2 Navrhnite a identifikujte vlastný model riadeného systému na základe nameraných prechodových charakteristík prezentovaných vyššie. Pri návrhu modelu zohľadnite východiská a predpoklady týkajúce sa modelu riadeného systému v rámci vybraného MRAC algoritmu (ktoré boli prezentované v rámci predmetu). **[3 b extra]**

b3 Pre uvažovaný konkrétny príklad vyriešte MRC problém. **[3 b extra]**

Referencie

[1] Projekt KUT. *Laboratórne zariadenie AeroShield: orientačný prehľad (KUT020)*. 2026. URL: `https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT020/TeX/KUT020.pdf` (cit. 01. 04. 2026).

[2] ÚRK FEI STU v Bratislave. *Projekt KUT – Krátke učebné texty*. 2026. URL: `https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT` (cit. 01. 04. 2026).